Vježba 7	Lovro Oreški	
Žarenje užarenih tijela		
	4.c	Grupa A
	13.1.2026.	

Pribor:

* PhET simulacija (https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbodyspectrum/latest/blackbody-spectrum_all.html)

Radni zadatak

1. Pokazivač na termometru namjesti na Zemlju.

* Ako bi Zemlju gledali kao crno tijelo, koja bi bila njena temperatura (prema simulaciji)? Koliko je taj način gledanja realan?

* Nacrtaj graf ovisnosti spektralne gustoće snage o valnoj duljini. Za koju je valnu duljinu intenzitet zračenja najveći? Kojem dijelu zračenja pripada to zračenje Zemlje?

* Koliko bi iznosio intenzitet zračenja Zemlje?

2. Pokazivač na termometru namjesti na žarulju.

* Ako bi žarulju gledali kao crno tijelo, koja bi bila njena temperatura (premasimulaciji)? Koliko je taj način gledanja realan?

* Nacrtaj graf ovisnosti spektralne gustoće snage o valnoj duljini. Za koju je valnuduljinu intenzitet zračenja najveći? Kojem dijelu zračenja pripada to zračenje žarulje?

* Koliko bi iznosio intenzitet zračenja žarulje?

3. Pokazivač na termometru namjesti na Sunce.

* Ako bi Sunce gledali kao crno tijelo, koja bi bila njena temperatura (premasimulaciji)? Koliko je taj način gledanja realan?

* Nacrtaj graf ovisnosti spektralne gustoće snage o valnoj duljini. Za koju je valnuduljinu intenzitet zračenja najveći? Kojem dijelu zračenja pripada to zračenje Sunca?

* Koliko bi iznosio intenzitet zračenja Sunca?

4. Pokazivač na termometru namjesti na zvijezdu Sirius A.

* Ako bi Sirius A gledali kao crno tijelo, koja bi bila njena temperatura (premasimulaciji)? Koliko je taj način gledanja realan?

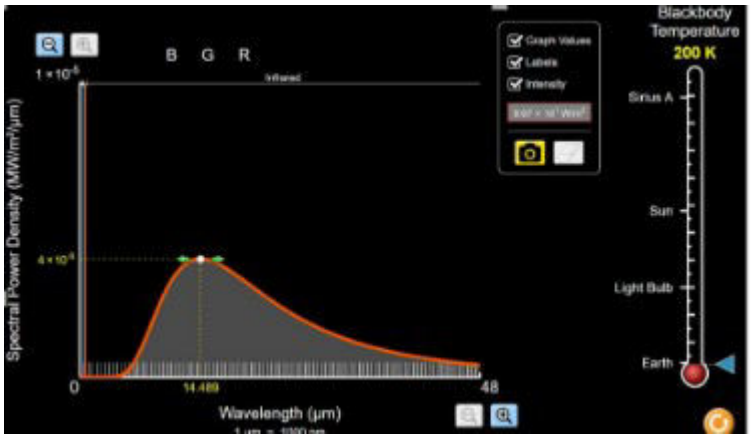
* Nacrtaj graf ovisnosti spektralne gustoće snage o valnoj duljini. Za koju je valnuduljinu intenzitet zračenja najveći? Kojem dijelu zračenja pripada to zračenje SiriusaA?

* Koliko bi iznosio intenzitet zračenja Siriusa A?

Mjerenja

1. Mjerenja za Zemlju

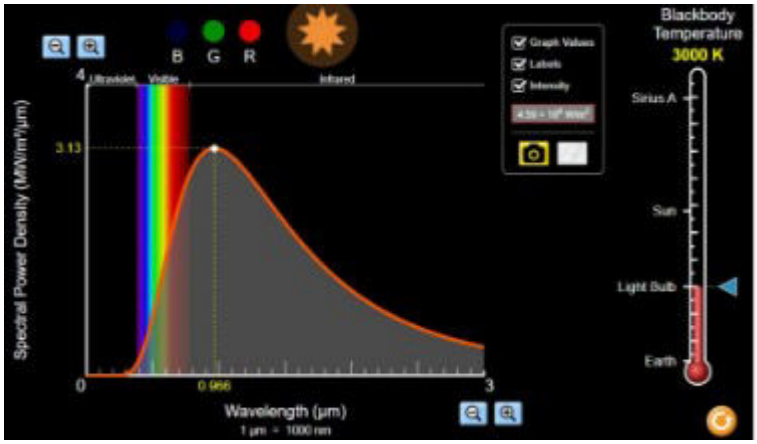
* Gledamo li Zemlju kao crno tijelo, njezina bi temperatura iznosila 200 K, što nije realno jer temperatura varira, a Zemlja se ne ponaša kao crno tijelo.



* Intenzitet zračenja za Zemlju iznosio bi 90.7 W/m^2

2. Mjerenja za žarulji

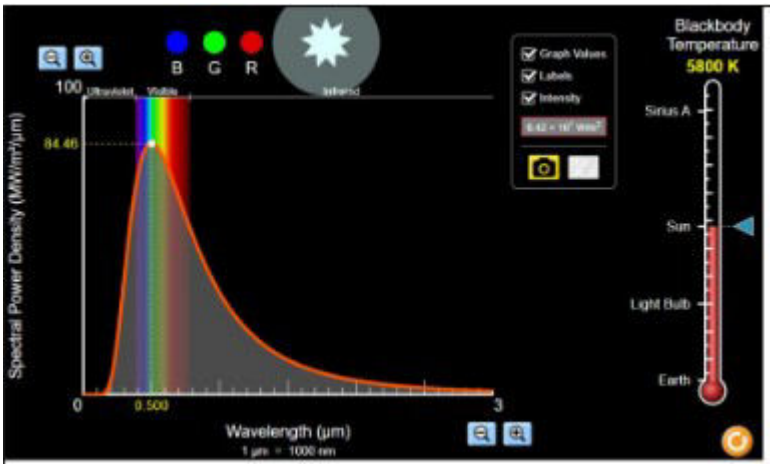
* Gledamo li žaruljicu kao crno tijelo, njezina bi temperatura iznosila 3000 K, što nijerealno jer se žaruljica ne ponaša kao crno tijelo.



* Intenzitet zračenja za žaruljice iznosio bi $4.59 \cdot 10^6 W/m^2$

3. Mjerenja za Sunce

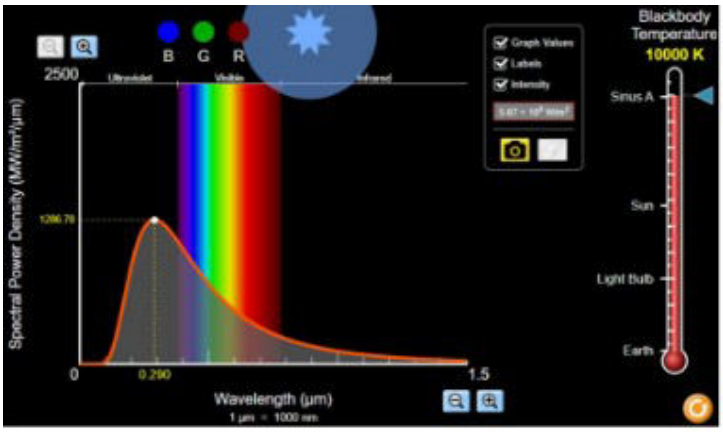
* Gledamo li Sunce kao crno tijelo, njezina bi temperatura iznosila 5800 K, što nije realno jer se Sunce ne ponaša kao crno tijelo.



* Intenzitet za Sunce iznosio bi 6.42 · 10^7W/m ^{2}

4. Mjerenja za zvijezdu Sirius A

* Gledamo li Sirius A kao crno tijelo, njegova bi temperatura iznosila 10000 K, što nije realno jer se Sirius A ne ponaša kao crno tijelo.



* Intenzitet za Sirius A iznosio bi 5.67 · 10^8W/m ^{2}

Pitanja i Odgovori

1 . Kakvu vezu temperature i valne duljine pri kojoj je energija zračenja najveća. Uočavaš?

Što je veća temperatura, to je manja maksimalna valna duljina svjetlosti. Njihova je veza obrnuto proporcionalna, a eksperimentalno određen koeficijent obrnute proporcionalnosti iznosa 2.8990 · 10^{-3} m·K (b)

2. Kako se zove zakon koji opisuje vezu iz pitanja 1.? Napiši taj zakon formulom.

Opisani zakon zove se Wienov zakon i on glasi: $\lambda_{\max} = \frac{b}{T}$

Zaključak

Eksperimentalno je utvrđena veza obrnute proporcionalnosti između temperature tijela koje zrači i maksimalne valne duljine fotona koje ono zrači (Wienov zakon) za sva četiri tijela iz PhET simulacije. Na pogrešku u mjerenju mogli su utjecati sljedeći faktori: zaokruživanje vrijednosti, nevjerodostojna simulacija...